Aufgabe 1: ASCII-Zeichen im Speicher

In der folgenden Tabelle lassen sich Zeichen gemäß US-ASCII-Kodierung ablesen. Die möglichen Werte zwischen `000 0000` und `111 1111` sind dabei in Hexadezimalschreibweise notiert, liegen also zwischen `00` und `7E`.

	…0	…1	…2	…3	…4	…5	…6	…7	…8	…9	…A	…B	…C	…D	…E	…F
0…	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1…	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2…	SP	!	”	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	-	.	/
3…	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4…	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5…	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6…	‘	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7…	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

Daten werden in Rechnern in unterschiedlichen Byte-Reihenfolgen (*Endianness*) gespeichert. Bei *Little Endian* wird das niederwertigste Byte an der kleinsten Adresse gespeichert, bei *Big Endian* an der größten. Ermitteln Sie für die folgenden Speicherausschnitte das jeweils abgelegte Wort:

a) Little Endian

Simulator ↗

Speicherinhalt
746F7250
6C6F6B6F
0000006C

Protokoll

b) Little Endian

Simulator ↗

Speicherinhalt
65746144
7079746E

Datentyp

c) Big Endian

Simulator ↗

Speicherinhalt
48616C62
61646469
65726572

Halbaddierer

d) Little Endian

Simulator ↗

Speicherinhalt
6E617254
74736973
0000726F

Transistor

e) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
74666F53
65726177

Software

f) Big Endian

Simulator

Speicherinhalt
42657472
69656273
73797374
656D0000

Betriebssystem

g) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
65737341
656C626D
00000072

Assembler

h) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
65666542
73736C68
007A7461

Befehlssatz

i) Big Endian

Simulator

Speicherinhalt
496E7465
72727570
74000000

Interrupt

j) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
616E6942
6F637265
00006564

Binaercode

k) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
69656C47
6D6F6B74
0000616D

Gleitkomma

l) Big Endian

Simulator

Speicherinhalt
54726569
62657200

Treiber

m) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
6D726554
6C616E69

Terminal

n) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
746C754D
656C7069
00726578

Multiplexer

o) Big Endian

Simulator

Speicherinhalt
4E65747A
7765726B

Netzwerk

p) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
69676552
72657473

Register

q) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
636E7953
6E6F7268

Synchron

r) Big Endian

Simulator

Speicherinhalt
416C676F
72697468
6D757300

Algorithmus

s) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
6C6C6F56
69646461
72657265

Volladdierer

t) Little Endian

Simulator

Speicherinhalt
69657053
72656863

Speicher